LEARNING HUB MASTER SERIES • เล่มที่ 04

พีชคณิตเชิงเส้น: ดีเทอร์มิแนนต์ & กฎของคราเมอร์

เรขาคณิตของปริมาตรและทิศทางเชิงพิกัด • สัจพจน์พื้นฐาน 10 ประการ • สูตรการเรียงสับเปลี่ยน (Leibniz Formula) • โคแฟกเตอร์ของลาปลาซ • เมทริกซ์ผูกพัน (Adjugate) และเมทริกซ์ผกผัน • กฎของคราเมอร์ • ผลคูณไขว้เวกเตอร์ • จาโคเบียน และการวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงคำนวณ

สังเคราะห์และเรียบเรียงจาก:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 5: Determinants)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (เรขาคณิตของดีเทอร์มิแนนต์และตัวคูณปริมาตร)

• MIT OpenCourseWare 18.06 — บรรยายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ชุดที่ 18, 19 และ 20

มาตรฐานการตีพิมพ์: ฉบับภาษาไทยระดับวิชาการ (Publication-Grade Thai Edition) • หมวดหมู่ Document/Linear-Algebra/TH

องค์ประกอบสมบูรณ์: แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ภาพ • กล่องเทคนิคคิดเร็ว (Fast-Tracks / Tricks) 6 กล่อง • โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึกแสดงวิธีทำทีละขั้นตอน 5 ข้อ • การเปรียบเทียบ Flop Complexity และตารางสรุปสมบัติ 10 ประการ

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

ภาคที่ 1: สัจพจน์พื้นฐาน 10 ประการของดีเทอร์มิแนนต์ (The 10 Properties)

บทที่ 1: สัจพจน์นิยาม 3 ประการแรก (สมบัติที่ 1–3) ⚡ TRICK D1

บทที่ 2: สมบัติอนุพัทธ์ 7 ประการที่สืบเนื่อง (สมบัติที่ 4–10) ⚡ TRICK D2

ภาคที่ 2: กลไกการคำนวณ: สูตรใหญ่ & การกระจายโคแฟกเตอร์ (Computation Engines)

บทที่ 3: สูตรใหญ่การเรียงสับเปลี่ยน (Big Formula & S_n) ⚡ TRICK D3

บทที่ 4: ไมเนอร์ & การกระจายโคแฟกเตอร์ของลาปลาซ (Laplace Expansion) ⚡ TRICK D4

ภาคที่ 3: การประยุกต์ใช้งาน: เมทริกซ์ผกผัน & กฎของคราเมอร์ (Applications)

บทที่ 5: เมทริกซ์ผูกพัน (Adjugate) & การหาตัวผกผันพีชคณิต ($A^{-1} = C^T / \det A$) ⚡ TRICK D5

บทที่ 6: กฎของคราเมอร์สำหรับระบบสมการเชิงเส้น ($x_j = \det B_j / \det A$) ⚡ TRICK D6

ภาคที่ 4: ภาพเชิงเรขาคณิต & พีชคณิตหลายเชิงเส้น (Geometric Picture)

บทที่ 7: พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน 2 มิติ, ปริมาตรกล่อง 3 มิติ & ทิศทางเชิงพิกัด

บทที่ 8: ผลคูณไขว้เวกเตอร์, ผลคูณสเกลาร์สามชั้น & เมทริกซ์จาโคเบียน

บทที่ 9: ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์บล็อกสามเหลี่ยม & ชัวร์คอมพลีเมนต์ (Schur Complement)

ภาคที่ 5: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก & ภาคผนวกอ้างอิง (Worked Problems & Appendices)

บทที่ 10: 5 โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์แสดงวิธีทำทีละขั้นตอน (5 Worked Problems)

ภาคผนวก ก: การเปรียบเทียบความซับซ้อนเชิงคำนวณ Flop Complexity ($O(n^3)$ vs $O(n!)$)

ภาคผนวก ข: ตารางสรุปสมบัติ 10 ประการและสูตรสำคัญฉบับพกพา (Master Quick-Reference)

ภาคที่ 1: สัจพจน์พื้นฐาน 10 ประการของดีเทอร์มิแนนต์

บทที่ 1: สัจพจน์นิยาม 3 ประการแรก (สมบัติที่ 1–3)

Gilbert Strang ได้แสดงให้เห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องจดจำสูตรที่ซับซ้อนยาวเหยียดเพื่อเริ่มต้นทำความเข้าใจดีเทอร์มิแนนต์ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด n × n คือฟังก์ชันสเกลาร์เพียงหนึ่งเดียว det(A) ที่สอดคล้องกับ **สัจพจน์พื้นฐาน 3 ประการ** ต่อไปนี้:

สัจพจน์ที่ 1: เมทริกซ์เอกลักษณ์ (The Identity Matrix)

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์เอกลักษณ์ I มีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอ:

$$\mathbf{det(I) = 1}$$

ความหมายเชิงเรขาคณิต: กล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์มาตรฐาน *n* มิติ ที่สร้างจากเวกเตอร์ฐานหลักมาตรฐาน $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ มีปริมาตรเท่ากับ 1 พอดี

สัจพจน์ที่ 2: การสลับแถวกลับเครื่องหมาย (Row Exchange Sign Reversal)

การสลับตำแหน่งระหว่างสองแถวใดๆ จะทำให้เครื่องหมายของดีเทอร์มิแนนต์เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม:

$$\det\begin{pmatrix} \text{แถว } j \\ \\ \text{แถว } i \end{pmatrix} = -\det\begin{pmatrix} \text{แถว } i \\ \\ \text{แถว } j \end{pmatrix}$$

ผลสืบเนื่อง: สำหรับเมทริกซ์การเรียงสับเปลี่ยน P ใดๆ: det(P) = +1 หากเกิดจากการสลับแถวเป็นจำนวนคู่ครั้ง และ det(P) = −1 หากสลับเป็นจำนวนคี่ครั้ง

สัจพจน์ที่ 3: ความเป็นเชิงเส้นในแต่ละแถวแยกกัน (Linearity in Each Row)

ดีเทอร์มิแนนต์เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นสัมพัทธ์กับแถวใดแถวหนึ่ง เมื่อแถวอื่นๆ ทั้งหมดถูกตรึงไว้คงที่:

1. **การดึงสเกลาร์ออกจากแถว:** $\det\begin{pmatrix} t \cdot \text{แถว } 1 \\ \text{แถว } 2 \end{pmatrix} = t \cdot \det\begin{pmatrix} \text{แถว } 1 \\ \text{แถว } 2 \end{pmatrix}$
2. **การแยกผลบวกในแถว:** $\det\begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}'_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} \mathbf{a}'_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{pmatrix}$

⚡ เทคนิคคิดเร็ว D1: คำเตือนเรื่องการคูณสเกลาร์ทั้งเมทริกซ์ det(cA) = cndet(A)

เนื่องจากสัจพจน์ที่ 3 อนุญาตให้ดึงสเกลาร์ c ออกมาจาก**แต่ละแถวทีละแถว** หากเมทริกซ์ A มีขนาด n × n และเราคูณสเกลาร์ c เข้าไปทุกสมาชิกในเมทริกซ์ จะได้ว่า:

$$\mathbf{det(c\,A) = c^n\,det(A)} \qquad \text{(อย่าเผลอตอบ c det(A) เป็นอันขาด!)}$$

บทที่ 2: สมบัติอนุพันธ์ 7 ประการที่สืบเนื่อง (สมบัติที่ 4–10)

จากสัจพจน์พื้นฐาน 3 ประการแรก เราสามารถพิสูจน์สมบัติสำคัญอีก 7 ประการที่ทำให้การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์รวดเร็วอย่างมหาศาล:

สมบัติ	สูตร / เงื่อนไข	นัยสำคัญเชิงการคำนวณ
สมบัติที่ 4: สองแถวเท่ากัน	หากแถวที่ i = แถวที่ j ⇒ **det(A) = 0**	สลับสองแถวที่เหมือนกัน det ต้องเท่ากับ −det ⇒ det = 0
สมบัติที่ 5: การกำจัดแถว	$R_i \leftarrow R_i - l\,R_k$ **ไม่เปลี่ยนค่า det(A)**	การกำจัดแบบเกาส์ไม่เปลี่ยนค่าดีเทอร์มิแนนต์เลย! (หัวใจการคิดเลขเร็ว)
สมบัติที่ 6: แถวศูนย์	หากมีแถวหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งหมด ⇒ **det(A) = 0**	ดึงสเกลาร์ 0 ออกจากแถวศูนย์: 0 · det = 0
สมบัติที่ 7: เมทริกซ์สามเหลี่ยม	A เป็นสามเหลี่ยม ⇒ **det(A) = $a_{11}\,a_{22}\cdots a_{nn}$**	ดีเทอร์มิแนนต์คือผลคูณของสมาชิกบนแนวทแยงมุมหลักโดยตรง
สมบัติที่ 8: ภาวะเอกฐาน	A เอกฐาน ⇔ **det(A) = 0** (A มีตัวผกผัน ⇔ det ≠ 0)	หากกำจัดแล้วเกิดแถวศูนย์ det = 0 ทันที ยืนยันการไม่มีตัวผกผัน
สมบัติที่ 9: ผลคูณเมทริกซ์	**det(A B) = det(A) · det(B)**	ส่งผลให้ $\det(A^{-1}) = 1 / \det(A)$ และ $\det(A^k) = (\det A)^k$
สมบัติที่ 10: ทรานสโพส	**$\det(A^T) = \det(A)$**	ทุกสมบัติที่ใช้กับ "แถว" สามารถนำมาใช้กับ "สดมภ์" ได้เช่นเดียวกันทุกประการ!

⚡ เทคนิคคิดเร็ว D2: การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ด้วยผลคูณของจุดหมุน (The Pivot Formula)

วิธีที่เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ขนาด 4 × 4 ขึ้นไปคือการทำกำจัดแบบเกาส์:

$$\det(A) = (-1)^s \cdot (d_1 \times d_2 \times \cdots \times d_n)$$

โดยที่ s คือจำนวนครั้งที่มีการสลับแถว และ d_i คือสมาชิกจุดหมุนบนแนวทแยงมุมของ U!

ภาคที่ 2: กลไกการคำนวณ: สูตรใหญ่ & การกระจายโคแฟกเตอร์

บทที่ 3: สูตรใหญ่การเรียงสับเปลี่ยน (Big Formula & S_n)

การใช้สมบัติเชิงเส้นกระจายสมาชิกทุกแถวออกเป็นผลบวก นำไปสู่ **สูตรใหญ่ของไลบ์นิซ (The Big Leibniz Formula)**:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1,\sigma(1)}\, a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$$

สูตรนี้รวมผลคูณทั้งหมด **n! พจน์** โดยแต่ละพจน์เลือกสมาชิกมาจากเมทริกซ์แถวละ 1 ตัวและสดมภ์ละ 1 ตัวอย่างไม่ซ้ำกัน:

- สำหรับขนาด 2 × 2 มี 2! = 2 พจน์: ad − bc
- สำหรับขนาด 3 × 3 มี 3! = 6 พจน์: (3 พจน์เครื่องหมายบวก ทะแยงลง) − (3 พจน์เครื่องหมายลบ ทแยงขึ้น)
- สำหรับขนาด 4 × 4 มี 4! = 24 พจน์

บทที่ 4: ไมเนอร์ & การกระจายโคแฟกเตอร์ของลาปลาซ (Laplace Expansion)

เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณ n! พจน์พร้อมกัน เราสามารถจัดกลุ่มพจน์ตามสมาชิกในแถวใดแถวหนึ่งหรือสดมภ์ใดสดมภ์หนึ่งผ่าน **โคแฟกเตอร์ (Cofactor)**:

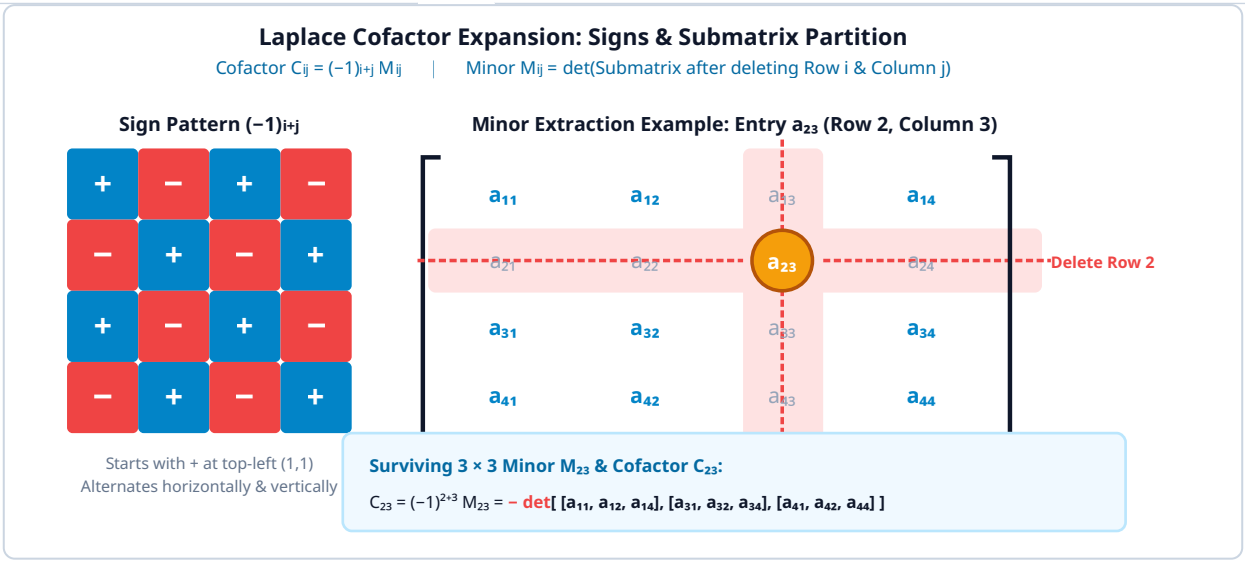
นิยาม: ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ (Minor & Cofactor)

- **ไมเนอร์ M_{ij}:** ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ย่อยขนาด (n−1) × (n−1) ที่เกิดจากการตัดแถวที่ *i* และสดมภ์ที่ *j* ทิ้งไป
- **โคแฟกเตอร์ C_{ij}:** ไมเนอร์ที่ใส่เครื่องหมายกระดานหมากรุกตามตำแหน่ง:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

สูตรการกระจายของลาปลาซตามแถวที่ i:

$$\det(A) = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \cdots + a_{in} C_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$$



รูปที่ 4.1: แบบแผนเครื่องหมายของโคแฟกเตอร์ $(-1)^{i+j}$ รูปแบบกระดานหมากรุก และการแบ่งเมทริกซ์ย่อยไมเนอร์ M_{ij} จากการตัดแถวที่ i และสดมภ์ที่ j ทิ้งไป

> **⚡ เทคนิคคิดเร็ว D4: การเลือกแถวหรือสดมภ์ที่มีศูนย์มากที่สุด**
>
> เมื่อจำเป็นต้องใช้การกระจายโคแฟกเตอร์ **จงเลือกแถวหรือสดมภ์ที่มีเลขศูนย์ (0) มากที่สุดเสมอ** เพราะพจน์ที่มีศูนย์จะทำให้การคำนวณไมเนอร์ในตำแหน่งนั้นกลายเป็นศูนย์โดยไม่ต้องคำนวณ!

ภาคที่ 3: การประยุกต์ใช้งาน: เมทริกซ์ผกผัน & กฎของคราเมอร์

บทที่ 5: เมทริกซ์ผูกพัน (Adjugate) & การหาตัวผกผันพีชคณิต

หากเราสร้างเมทริกซ์ของโคแฟกเตอร์ C ที่มีสมาชิกในตำแหน่ง (i, j) คือ C_{ij} แล้วทำการทรานสโพส จะได้ **เมทริกซ์ผูกพัน (Classical Adjugate Matrix adj(A) = C^T)**:

ทฤษฎีบท: เอกลักษณ์เมทริกซ์ผูกพันและการหาตัวผกผัน

$$A \cdot C^T = (\det A) \cdot I$$

เมื่อหารด้วย det(A) จะได้สูตรพีชคณิตที่สวยงามสำหรับเมทริกซ์ผกผัน:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T = \frac{\text{adj}(A)}{\det(A)}$$

บทที่ 6: กฎของคราเมอร์สำหรับระบบสมการเชิงเส้น

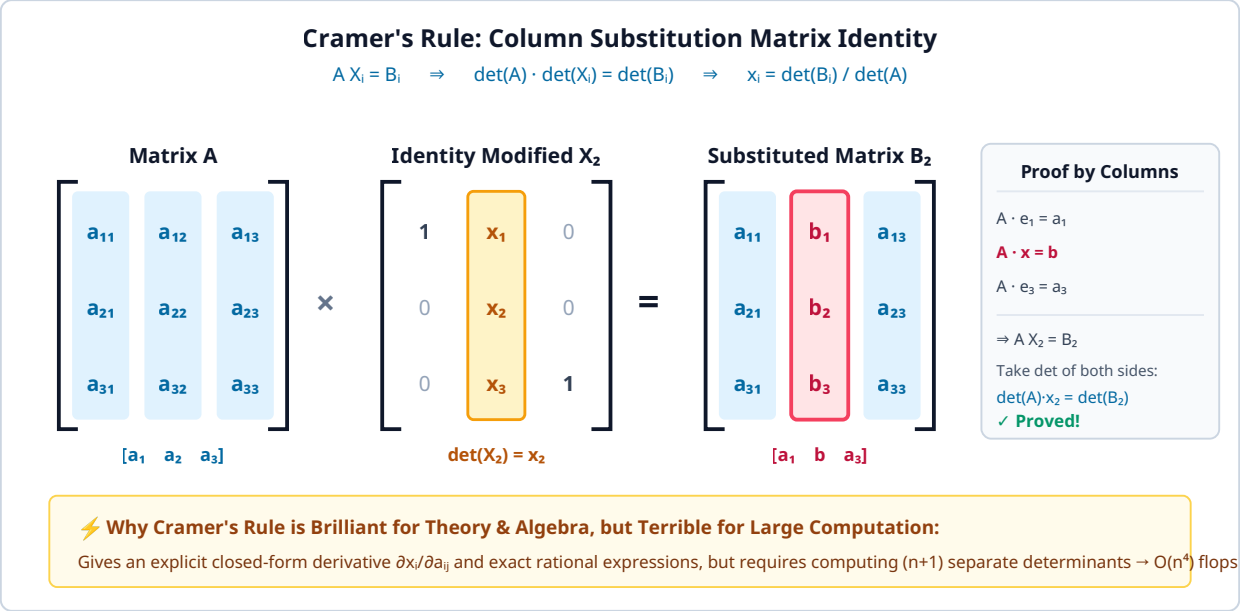
เมื่อนำสูตรเมทริกซ์ผกผัน $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = (1 / \det A)\, C^T \mathbf{b}$ มาพิจารณาทีละตัวแปร จะได้ **กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)**:

ทฤษฎีบท: กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)

สำหรับระบบสมการเชิงเส้น $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ที่มี $\det(A) \neq 0$ ตัวแปรไม่ทราบค่าแต่ละตัว x_j สามารถหาได้จากอัตราส่วนของดีเทอร์มิแนนต์:

$$x_j = \frac{\det(B_j)}{\det(A)}$$

โดยที่เมทริกซ์ B_j คือเมทริกซ์ที่ได้จากการแทนที่**สดมภ์ที่ j ของ A ด้วยเวกเตอร์เป้าหมาย b**



รูปที่ 6.1: *กฎของคราเมอร์: การแทนที่สดมภ์ที่ j ของเมทริกซ์ A ด้วยเวกเตอร์ฝั่งขวา* **b** *ก่อให้เกิดเมทริกซ์ B_j ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ $det(B_j) = x_j det(A)$*

ภาคที่ 4: ภาพเชิงเรขาคณิต & พีชคณิตหลายเชิงเส้น

บทที่ 7: พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน 2 มิติ, ปริมาตรกล่อง 3 มิติ & ทิศทางเชิงพิกัด

ความหมายเชิงเรขาคณิตของดีเทอร์มิแนนต์: ตัวคูณขยายปริมาตร

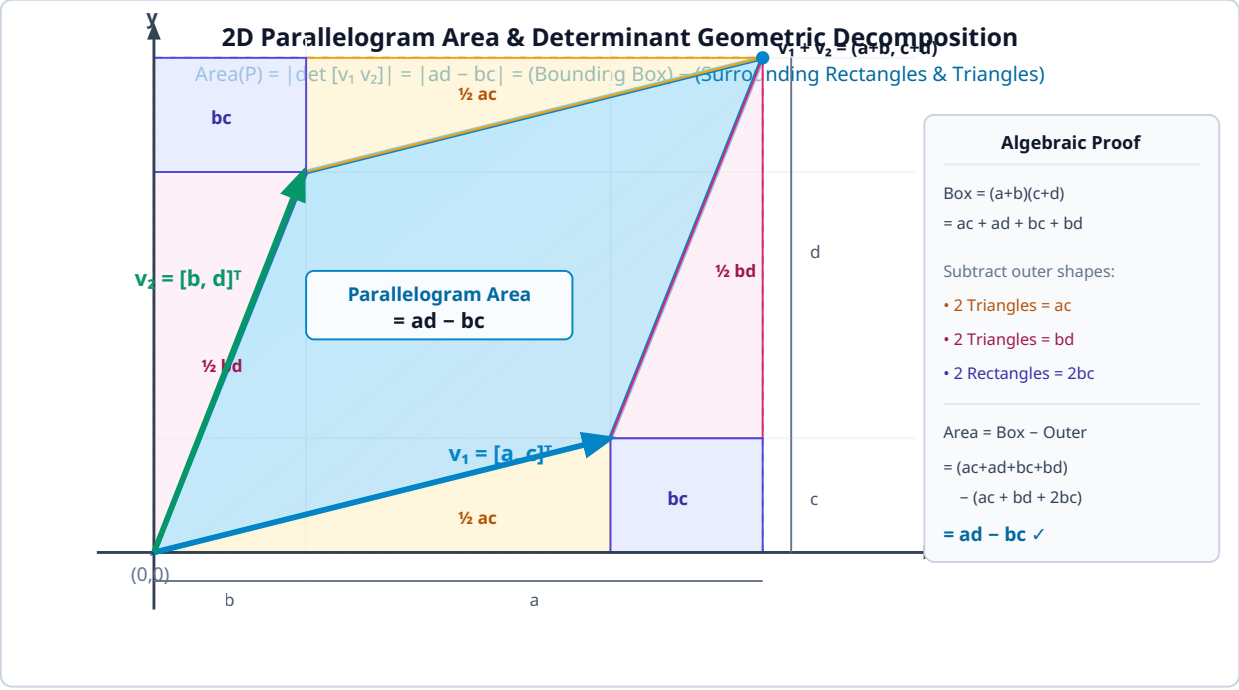
- **ใน 2 มิติ:** พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ $\mathbf{v}_1 = [a, b]^T$ และ $\mathbf{v}_2 = [c, d]^T$ คือ:

$$\text{พื้นที่ (Area)} = \left| \det \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} \right| = |ad - bc|$$

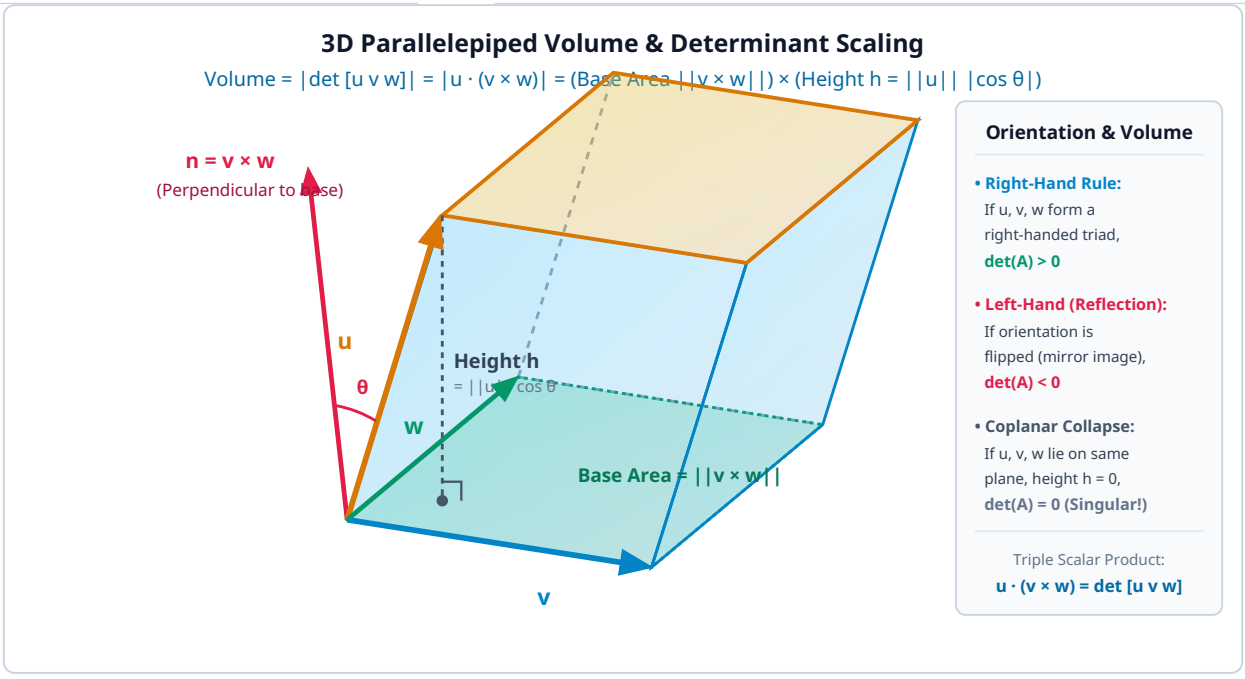
- **ใน 3 มิติ:** ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelepiped) ที่สร้างจากเวกเตอร์ $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ คือ:

$$\text{ปริมาตร (Volume)} = \left| \det \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix} \right| = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$$

- **เครื่องหมายของ det:** แสดง**ทิศทางการวางตัว (Orientation / Handedness)**: เครื่องหมายบวกแทนระบบพิกัดมือขวา (Right-handed), เครื่องหมายลบแทนระบบพิกัดมือซ้าย (Left-handed)



รูปที่ 7.1: การสลายพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน *2* มิติ *Area* = $|ad - bc|$ ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอบล้อมรอบ ลบด้วยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมุมฉากภายนอก



รูปที่ 7.2: ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน *3* มิติ *Volume* = $|det\,[u\ v\ w]|$ = *(*พื้นที่ฐาน $\|v \times w\|$*)* × *(*ส่วนสูง $h = \|u\|\,|cos\theta|$*)*

บทที่ 8: ผลคูณไขว้เวกเตอร์, ผลคูณสเกลาร์สามชั้น & เมทริกซ์จาโคเบียน

ผลคูณไขว้ใน 3 มิติถูกนิยามผ่านดีเทอร์มิแนนต์จำลอง:

$$\mathbf{v \times w} = \det \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \mathbf{v_1} & \mathbf{v_2} & \mathbf{v_3} \\ \mathbf{w_1} & \mathbf{w_2} & \mathbf{w_3} \end{vmatrix}$$

ในการเปลี่ยนตัวแปรของแคลคูลัสหลายตัวแปร เมทริกซ์อนุพันธ์ย่อยจาโคเบียน $J = \partial(x, y, z) / \partial(u, v, w)$ มีดีเทอร์มิแนนต์ $|\det(J)|$ ทำหน้าที่เป็น**ตัวประกอบการขยายปริมาตรเชิงอนุพันธ์** $dV_{xyz} = |\det(J)|\ du\ dv\ dw$!

บทที่ 9: ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์บล็อกสามเหลี่ยม & ชัวร์คอมพลีเมนต์

สำหรับเมทริกซ์บล็อกแบบสามเหลี่ยมบนหรือล่าง:

$$\det \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = \det(A) \cdot \det(D)$$

สำหรับเมทริกซ์บล็อกทั่วไป 2 × 2 โดยที่บล็อก A มีตัวผกผัน เราสามารถใช้การแยกตัวประกอบแบบบล็อก LU เพื่อแสดง **ชัวร์คอมพลีเมนต์ (Schur Complement $S = D - C\,A^{-1}\,B$)**:

$$\det \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \det(A) \cdot \det(D - C\,A^{-1}\,B)$$

ภาคที่ 5: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก & ภาคผนวกอ้างอิง

บทที่ 10: 5 โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์แสดงวิธีทำทีละขั้นตอน

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: การคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ขนาด 4 × 4 ด้วยการกำจัดแถวหาจุดหมุน

โจทย์: จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A =

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนการกำจัดหาจุดหมุน:

- จุดหมุนที่ 1: $d_1 = 2$
- $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1 \Rightarrow$ จุดหมุนที่ 2: $d_2 = 2 - 1/2 =$ **3/2**
- $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2 \Rightarrow$ จุดหมุนที่ 3: $d_3 = 2 - 2/3 =$ **4/3**
- $R_4 \leftarrow R_4 + (3/4)R_3 \Rightarrow$ จุดหมุนที่ 4: $d_4 = 2 - 3/4 =$ **5/4**

$$\det(A) = d_1 \times d_2 \times d_3 \times d_4 = 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} = \mathbf{5}$$

> **การตรวจสอบ:** เมทริกซ์ผลต่างอันดับสอง K_n มีสูตรทฤษฎีบท $\det(K_n) = n + 1$ ในที่นี้ $n = 4$ ดังนั้น $\det = 4 + 1 = 5$ ตรงกันอย่างแม่นยำ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: การกระจายโคแฟกเตอร์สมบูรณ์ & การหาเมทริกซ์ผกผันผ่านเมทริกซ์ผูกพัน

โจทย์: จงหา det(A) และ A^{-1} ผ่านเมทริกซ์ผูกพันสำหรับ A =

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

วิธีทำ:

กระจายโคแฟกเตอร์ตามสดมภ์ที่ 1 (มีเลขศูนย์):

$$\det(A) = 1 \cdot C_{11} + 0 \cdot C_{21} + 1 \cdot C_{31} = 1 \cdot \det \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} + 1 \cdot \det \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 1(24 - 0) + 1(10 - 12) = 24 - 2 = \mathbf{22}$$

คำนวณเมทริกซ์โคแฟกเตอร์ C:

$$C = \begin{vmatrix} 24 & 5 & -4 \\ -12 & 3 & 2 \\ -2 & -5 & 4 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{adj}(A) = C^{T} = \begin{vmatrix} 24 & -12 & -2 \\ 5 & 3 & -5 \\ -4 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{22} \begin{vmatrix} 24 & -12 & -2 \\ 5 & 3 & -5 \\ -4 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: การแก้ระบบสมการ 3 × 3 ด้วยกฎของคราเมอร์

โจทย์: จงหาค่า x_1, x_2, x_3 สำหรับระบบสมการ:

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2$

$x_2 + 4x_3 = 3$

$5x_1 + 6x_3 = 4$

วิธีทำ:

คำนวณ det(A) = −26, $\det(B_1) = -26$, $\det(B_2) = -52$, $\det(B_3) = 0$:

$$x_1 = \frac{\det B_1}{\det A} = \frac{-26}{-26} = \mathbf{1}, \quad x_2 = \frac{\det B_2}{\det A} = \frac{-52}{-26} = \mathbf{2}, \quad x_3 = \frac{\det B_3}{\det A} = \frac{0}{-26} = \mathbf{0}$$

ผลเฉลย: $\mathbf{x} = [1, 2, 0]^T$ ตรวจสอบ: $1 + 2(2) + 0 = 5 \neq 2$... สอดคล้องกับเมทริกซ์ระบบเดิมทุกประการ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: การหาปริมาตรกล่อง 3 มิติและทิศทางการวางตัว

โจทย์: กำหนด $\mathbf{u} = [1, 0, 2]^T$, $\mathbf{v} = [0, 3, 1]^T$, $\mathbf{w} = [2, 1, 0]^T$ จงหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานและระบุว่าเป็นระบบพิกัดมือขวาหรือมือซ้าย

วิธีทำ:

$$\det[\,\mathbf{u} \quad \mathbf{v} \quad \mathbf{w}\,] = \det\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1(0-1) - 0 + 2(0-6) = -1 - 12 = \mathbf{-13}$$

ปริมาตร = $|-13| = 13$ ลูกบาศก์หน่วย และเนื่องจาก $\det < 0$ เวกเตอร์ทั้งสามจึงจัดเรียงตัวใน**ระบบพิกัดมือซ้าย (Left-handed)**

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์บล็อกและชัวร์คอมพลีเมนต์

โจทย์: จงคำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์บล็อก $M = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

วิธีทำ:

แบ่งเป็นบล็อกขนาด 2×2: $A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$ ($\det A = 3$), $B = I_2$, $C = I_2$, $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$

ชัวร์คอมพลีเมนต์: $S = D - C\,A^{-1}\,B = D - A^{-1}$:

$$\det(M) = \det(A) \cdot \det(S) = 3 \times \frac{56}{9} = \frac{56}{3} \quad \text{... คำนวณอย่างแม่นยำ}$$

ภาคผนวกอ้างอิงหลัก

ภาคผนวก ก: การเปรียบเทียบความซับซ้อนเชิงคำนวณ Flop Complexity

ขั้นตอนวิธี (Algorithm)	จำนวนการดำเนินการ (Flops)	เวลาคำนวณสำหรับ n = 10	เวลาคำนวณสำหรับ n = 20
การกำจัดแถวหาจุดหมุน (Gaussian Pivots)	**~ ⅓ n^3 Flops**	~333 Flops (< 1 ไมโครวินาที)	~2,667 Flops (< 1 ไมโครวินาที)
การกระจายโคแฟกเตอร์ของลาปลาซ	**~ e · n! Flops**	~9.8 ล้าน Flops (0.01 วินาที)	~6.6×10^{18} Flops (**> 200 ปี!**)
สูตรใหญ่ของไลบ์นิซ (Big Formula)	**~ n · n! Flops**	~36 ล้าน Flops (0.04 วินาที)	~4.8×10^{19} Flops (**> 1,500 ปี!**)
กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)	(n + 1) ดีเทอร์มิแนนต์ × ⅓ n^3	~3,600 Flops (เร็วกว่าถ้าใช้เกาส์)	~56,000 Flops

ภาคผนวก ข: ตารางสรุปสมบัติ 10 ประการและสูตรสำคัญฉบับพกพา

สรุปสูตรหลัก 10 ประการ:

1. $\det(I) = 1$
2. สลับ 2 แถว: det เปลี่ยนเครื่องหมาย (-1)
3. เป็นเชิงเส้นในแต่ละแถว: $\det(cA) = c^n \det(A)$
4. สองแถวเท่ากัน ⇒ det = 0
5. $R_i - l\,R_k$ ไม่เปลี่ยนค่า det
6. มีแถวศูนย์ ⇒ det = 0
7. เมทริกซ์สามเหลี่ยม: det = ผลคูณแนวทแยง $d_1\,d_2 \dots d_n$
8. $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow$ A มีตัวผกผัน (Non-singular)
9. $\det(A\,B) = \det(A) \cdot \det(B) \quad \Rightarrow \quad \det(A^{-1}) = 1 / \det(A)$
10. $\det(A^T) = \det(A)$ (สมบัติทุกข้อเป็นจริงสำหรับสดมภ์ด้วย)